

# 프로젝트 기획서

SK 네트워크스 Family AI 27기 : 3팀  
프로젝트명: 교통분쟁 AI: 과실비율·범칙금/과태료 분석 및 리포팅 서비스  
작성일: 2026. 6. 22.

| 항목     | 내용                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물 단계 | 기획                                                                                                                                        |
| 깃허브 경로 | <a href="https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team">https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team</a> |
| 작성 팀원  | 3팀: hi20260204-maker, leejaegang27, ohjuheecode, techshin31, workzion2                                                                    |
| 작성 기준  | 요구사항 정의서 v0.4, WBS/역할 문서, Agent 결과 Schema, 화면설계서, 2026-06-18/06-22 회의 문서                                                                  |

## 1. 프로젝트 주제

프로젝트명은 '교통분쟁 AI: 과실비율·범칙금/과태료 분석 및 리포팅 서비스'다.

MVP는 사용자가 고지서, 사고 설명, 사진 또는 영상을 입력했을 때 과태료/범칙금 분석, 과실비율 관련 쟁점 정리, 근거 기반 답변, 리포트 및 이의신청서 초안으로 이어지는 사용자 흐름을 제공하는 것을 목표로 한다.

현재 저장소는 기능 구현 완료 단계가 아니라 요구사항, WBS, Agent 결과 Schema, 화면설계, 통합 시나리오를 정리하는 초기 설계 단계로 확인된다.

## 2. 문제 정의

교통사고와 과태료/범칙금 상황에서 사용자는 고지서 필드, 납부기한, 처분 단계, 이의제기 가능성, 사고 쟁점, 필요한 증거를 한 번에 이해하기 어렵다.

단순 챗봇 답변은 법령 근거, 유사 사례, OCR 신뢰도, 자료 부족 여부를 구조적으로 남기기 어렵다.

따라서 본 프로젝트는 AI 답변을 최종 판단처럼 단정하지 않고, 근거와 한계, 다음 행동을 함께 제공하는 리포팅 서비스로 설계한다.

## 3. 시장조사 및 BM 분석

회의 문서 기준으로 국내 교통 민원, 해외 과태료 이의제기, OCR 리포팅, 이미지/영상 분석, 텍스트 입력 분석 서비스를 벤치마킹 대상으로 조사하기로 했다.

현재 저장소에는 특정 서비스별 확정 비교표가 없으므로, 본 기획서에서는 벤치마킹 결론을 완료 항목으로 쓰지 않는다.

도입할 BM 포인트는 구조화 입력, 근거 기반 답변, 결과 리포트 저장, PDF/DOCX 다운로드, 법률 단정 방지, 자료 부족 시 추가 질문 흐름이다.

## 4. 시스템 구성 기획

사용자 흐름은 로그인/서비스 설명 진입 -> AI 교통 상담 챗봇 -> Supervisor 입력 분류 -> 고지서 OCR/법률 근거/텍스트 ML/영상 이미지/이의신청서 생성 노드 -> 결과 카드와 리포트 -> 마이페이지 저장 순서로 잡는다.

문서화된 폴더 책임은 app(화면/API), ai(Supervisor/Agent/Schema), etl(데이터 수집/전처리), storage(DB/RAG/파일 저장), test(단위/통합/E2E/수동 시나리오), docs(source of truth)로 분리된다.

Agent 결과는 node\_name, node\_code, status, summary, structured\_result, evidence, next\_actions, limitations를 공통 envelope으로 반환하고, Supervisor가 최종 답변을 병합한다.

## 5. 모델링 계획

| 노드                    | 역할                                                      | 현재 상태                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 고지서 OCR·과태료/범칙금 분석 노드 | OCR 결과, 고지 정보, 처분 단계, 이의제기 가능성, 부족 서류, 필요 증거 구조화        | 필드와 샘플 검증 필요           |
| 법률 근거 검색 노드           | 도로교통법, 시행령, 시행규칙, 행정 기준, 고지 검색 및 metadata 반환            | 법률 source/schema 보완 필요 |
| 텍스트 ML/판례·사례 검색 노드    | 경위서, OCR 텍스트, 판례, 유튜브 자막, 심의사례 청크/임베딩/요약/태그             | 모델 후보와 데이터 수집 진행 중     |
| 영상·이미지 분석 노드          | key frame, 장면 요약, detected object, confidence, 품질 이슈 반환 | POC 샘플 검증 필요           |
| 이의신청서 생성/리포트 노드       | 분석 결과와 법률 근거를 받아 초안/리포트 구조 생성                           | 사실관계 부족 시 추가 질문 필요     |

## 6. 데이터 수집 전략

법률 데이터는 도로교통법, 시행령, 시행규칙, 과태료/범칙금 관련 행정 기준과 고시를 중심으로 수집한다.

과태료·범칙금 분석용 룰/매핑 데이터는 법률 원문 DB와 분리하고, 위반 유형, 금액, 벌점, 예외 조건, 처분 단계 판단에 필요한 구조화 데이터로 관리한다.

과실비율 영역은 판례, 유튜브 자막 사고 사례, 과실비율심의사례를 RAG/ML 입력으로 정제한다.

영상·이미지 영역은 비식별 샘플, frame metadata, key frame, scene summary 중심으로 manifest를 구성한다.

원본 고지서, 블랙박스, 개인정보 포함 파일은 기본 커밋 대상에서 제외하고 UTF-8, metadata, source\_type, domain 기준으로 추적한다.

## 7. 역할분담(R&R)

| 담당               | 주요 책임                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| hi20260204-maker | WBS/문서, Supervisor 통합 답변 구조, 홈·로그인·챗봇 진입 흐름, 이의신청서 생성 노드, 통합 QA   |
| leejaegang27     | 경위서/OCR 결과 처리, 텍스트 ML, 과실비율 판례, 유튜브 자막 사례, 과실비율심의사례 데이터, 판례 Agent |
| ohjuheecode      | 차량 사고 이미지·영상 데이터셋, Vision/DL 분석, 영상·이미지 Agent, DL 결과 구조화          |
| techshin31       | 법률 데이터 수집, 전처리, DB 적재, 법률 원문/조문/근거 metadata                       |
| workzion2        | 고지서 OCR, 과태료·범칙금·벌칙 분석용 룰/매핑 데이터, 과태료·범칙금 분석 흐름                   |